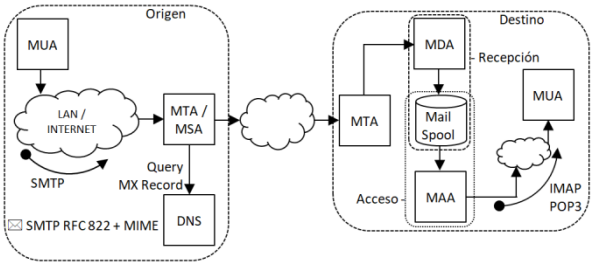
10 - BLOQUE 4 – TEMA 3 – CORREO

AGENTES

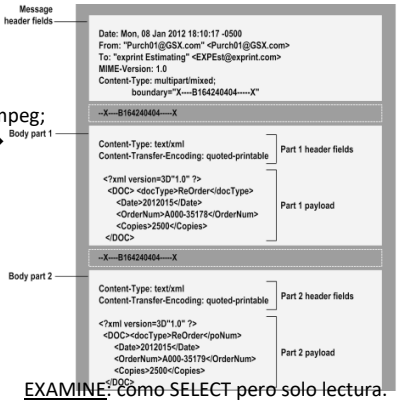


- Una MTA por cada dominio. Las MSA se usan para gobernar en una organización el envío de mails, para distribuir y dividir de forma controlada el envío y no tumbar las MTAs.
- Mi MUA alcanza mi MTA porque antes se configura el servidor saliente y entrante.
- Si en el MAA hubiese un webmail, como OWA, no iría por IMAP/POP3 sino por HTTP.
- El spool está orientado a la recepción, no al envío. Son los buzones de correo. Almacenamiento físico. /var/spool/mail

MUA: Mail User Agent. **MTA**: Mail Transfer Agent. **MSA**: Mail Submission Agent.
MDA: Mail Delivery Agent. **MAA**: Mail Access Agent.

FORMATO DE CORREO ELECTRONICO

RFC 822: Solo texto (ASCII: 7+1 bits). No permite mandar ficheros adjuntos. Cabeceras:
From: Date: To: Subject: Message-ID: In-Reply-To: Received: Return-Path: CC: Reply-To: + <CRLF> Body:
Message-ID lo usa la MTA y se usa para agrupar por hilos de conversación. Received y Return-Path sirven para la trazabilidad de la MTA, ya que el mensaje puede pasar por varias MTAs hasta alcanzar el destino.



EXTENSION MIME: Cabecera:
MIME-Version:
Content-Type: text/plain; **multipart/mixed;** multipart/alternative; application/pdf; image/gif; video/mpeg;
+ **boundary =** ..... → identificador que encontramos en el body para indicar cambio de contenido →
Content-Transfer-Encoding: 7 bit / 8 bit / binary / quoted-printable base64

PROTOCOLOS

POP3: Puerto 110. Puerto 995 con seguridad. Recepción. Orientado a descarga. Muy simple. Comandos:
USER texto PASS texto LIST: lista nº de mensajes y tamaño RETR nº mensaje: descarga el mensaje
DELE nº mensaje: marca el mensaje para borrado STAT: muestra el total de mensajes y el tamaño
QUIT: sale. Si hago DELE y luego QUIT, borra

IMAP: Puerto 143. Puerto 993 con seguridad. Recepción. Orientado a carpetas en servidor. Orientado a uso online.
LOGIN username@dominio password LIST <mailbox path> <search argument>: folders
STATUS <mailbox name> <status data>: mensajes (MESSAGES, RECENT, UNSEEN, …) SELECT <mailbox path> EXAMINE: como SELECT pero solo lectura.
FETCH: leer contenido, headers, etc. BODY [TEXT], BODY [HEADER], FLAGS, UID SEARCH <criteria>: FROM/TO, DATE/SINCE/BEFORE, BODY… DELETED
STORE Flags: modifica flags. Los mensajes tienen una especie de estado. Con STORE cambiamos esos flags. Uno de ellos es \Deleted ≈ DELE
EXPUNGE: borra los mensajes con el flag \Deleted activado. ≈ QUIT

SMTP: Puerto 25 y también 2525. Puerto 587 con seguridad. El 465 ha quedado obsoleto. Comandos:
HELO client.example.com MAIL FROM: <carlos@ibm.com> RCPT TO: <dani@indra.com>
DATA ..... <CRLF>.<CRLF> (Cuando haya una línea con únicamente un punto ".", finalizará el comando DATA)
QUIT

ESMTP: versión extendida de SMTP. Comandos:
EHLO client.example.com → las letras E y H intercambiadas indican que se quiere ESMTP.
STARTTLS: característica para pasar de modo no seguro (puerto 25) a modo seguro (puerto 587). No solo sirve para correo. Hace Handshake como el de HTTP.
AUTH PLAIN Base64 (credenciales): se manda usuario y contraseña sin cifrar.
AUTH LOGIN: se manda usuario y contraseña en 2 pasos, no en 1 como PLAIN. Las credenciales van en texto claro, por eso es importante cifrar el canal.

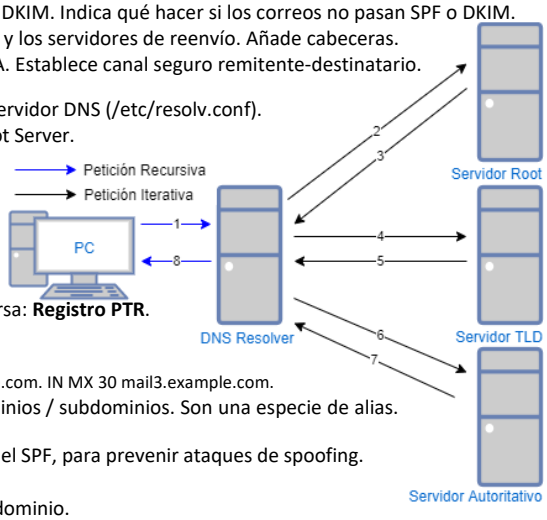
HERRAMIENTAS

CLIENTES DE CORREO: IBM Lotus Notes Microsoft Outlook / Express / Windows Mail Mozilla Thunderbird EM Client
SERVIDORES DE CORREO: IBM Lotus Domino Microsoft Exchange Zimbra Exim Postfix SendMail qmail

SECURIZACION DE CORREO

SPF: Sender Policy Framework. Especifica qué servidores están autorizados a enviar correos en su nombre. Se comprueban las IPs autorizadas en el registro TXT.
DKIM: Domain Keys Identified Mail. Agrega una firma digital a cada correo que se envía desde su dominio. La clave pública está registrada en un registro TXT.
DMARC: Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance. Complementa a SPF y DKIM. Indica qué hacer si los correos no pasan SPF o DKIM.
ARC: Authenticated Received Chain. Verifica la autenticación de correo de los mensajes reenviados y los servidores de reenvío. Añade cabeceras.
DANE: DNS-Based Authentication of Named Entities. Infraestructura DNSSEC. Usa los registros TLSA. Establece canal seguro remitente-destinatario.

ARQUITECTURA DNS: El DNS interviene en cada servicio que usa un nombre de host. Resolver es mi servidor DNS (/etc/resolv.conf).
1.- Preguntamos al resolver por ese dominio. Si lo tiene cacheado nos da la IP, si no, pregunta al Root Server.
2.- **Root-Server** nos dice el servidor Top-Level Domain que lleva el dominio por el que pregunto.
3.- El **Top-Level Domain** nos dice qué servidor Autoritativo lleva ese dominio.
4.- Preguntamos al **DNS Autoritativo** por la entrada/registro "A".
5.- Con la IP del registro "A" tenemos que www.domain.com es 173.204.151.53.



Registro DNS es un componente de las bases de datos de los servidores autoritativos.

Registro A: direcciones IP correspondientes a tus dominios y subdominios. Para la búsqueda inversa: **Registro PTR**.
www.example.com. 12879 IN A 93.184.216.34 34.216.184.93.in-addr.arpa. IN PTR ruinosa.com.

Registros MX: especifica a un MTA emisor en qué MTA(s) deberían ser entregados los emails.
example.com. IN MX 10 mail1.example.com. example.com. IN MX 20 mail2.example.com. example.com. IN MX 30 mail3.example.com.

Registro CNAME: especifica las redirecciones desde tus subdominios de los dominios a otros dominios / subdominios. Son una especie de alias.
www.example.net. CNAME www.example.com

Registro TXT: usados para almacenar info relacionada con tu dominio. Un registro muy común es el SPF, para prevenir ataques de spoofing.
gmx.es. IN TXT 14400 v=spf1 ip4:213.165.64.0/23 ip4:74.208.5.64/26 … ip4:82.165.159.0/24 -all

Registro AAAA: mapea un nombre de dominio a la dirección IP (IPv6) del ordenador que aloja el dominio.
www.example.com. IN AAAA 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946

Registro SRV: nos sirve para indicar qué servicios queremos ofrecer bajo nuestro dominio. Ejemplo: VoIP. No solo se usa CNAME para algunos servicios.
_service._proto.name. TTL class SRV priority weight port target (formato general) _sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0 5 5060 sipserver.example.com. (ejemplo servicio SIP)
_submission._tcp.example.com. SRV 0 1 587 mail.example.com. (ejemplo de servicio de correo MSA)

Registro CAA: restringir qué entidades pueden expedir certificados para un determinado dominio.
acme.com. CAA 0 issue "comodo.com" acme.com. CAA 0 issue "letsencrypt.org"

Registro SOA: el registro de "Inicio De Autoridad" (SOA) de DNS almacena información importante sobre un dominio o una zona, como la dirección de correo electrónico del administrador, cuándo se actualizó el dominio por última vez, tiempos de refresco, reintento, caducidad y TTL mínimo.

Registro TLSA: TLS Authentication. Almacena las huellas digitales de un certificado TLS/SSL.